Konfiguration eines Programms

Carsten Gips (HSBI)

17. März 2025

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Wie kann man Programme konfigurieren?

1. Parameter beim Start mitgeben: Kommandozeilenparameter (CLI)
2. Konfigurationsdatei einlesen und auswerten

Varianten von Kommandozeilenparameter

- Fixe Reihenfolge

  ```
  java MyApp 10 20 hello debug
  ```

- Benannte Parameter I

  ```
  java MyApp -x 10 -y 20 -answer hello -d
  ```

- Benannte Parameter II

  ```
  java MyApp --breite=10 --hoehe=20 --answer=hello --debug
  ```

Häufig Mischung von Kurz- und Langformen

Demo IDE und CLI

Auswertung Kommandozeilenparameter

- Kommandozeilenparameter als String-Array

```
public static void main(String[] args) { }
public static void main(String... argv) { }
```

=> Müssen "händisch" ausgewertet werden

Anmerkung: Nur Parameter! Nicht Programmname als erster Eintrag wie in C ...

Beispiel Auswertung Kommandozeilenparameter

```java
public static void main(String[] args) {
    int x = 100;
    String answer = "";
    boolean debug = false;

    // Parameter: -x=10 -answer=hello -debug
    // => args = ["-x=10", "-answer=hello", "-debug"]
    for (String param : args) {
        if (param.startsWith("-x")) { x = Integer.parseInt(param.substring(3)); }
        if (param.startsWith("-a")) { answer = param.substring(8); }
        if (param.startsWith("-d")) { debug = true; }
    }
}
```

Apache Commons: CLI

Rad nicht neu erfinden!

- Apache Commons bietet die CLI-Bibliothek zum Umgang mit Kommandozeilenparametern an: commons.apache.org/cli

Apache Commons: CLI

Rad nicht neu erfinden!

- Apache Commons bietet die CLI-Bibliothek zum Umgang mit Kommandozeilenparametern an: commons.apache.org/cli

Annäherung an fremde API:

- Lesen der verfügbaren Doku (PDF, HTML)
- Lesen der verfügbaren Javadoc
- Herunterladen der Bibliothek
- Einbinden ins Projekt

Exkurs: Einbinden fremder Bibliotheken/APIs

Kommandozeilenaufruf

- Class-Path bei Aufruf setzen:
  - Unix: `java -cp .:<jarfile>:<jarfile> <mainclass>`
  - Windows: `java -cp .;<jarfile>;<jarfile> <mainclass>`

Beispiel: `java -classpath .:/home/user/wuppy.jar MyApp`

Überblick Umgang mit Apache Commons CLI

Paket: `org.apache.commons.cli`

1. Definition der Optionen
   - Je Option eine Instanz der Klasse `Option`
   - Alle Optionen in Container `Options` sammeln
2. Parsen der Eingaben mit `DefaultParser`
3. Abfragen der Ergebnisse: `CommandLine`
4. Formatierte Hilfe ausgeben: `HelpFormatter`

Demo: Einbinden von Libs, cli.Args

Laden und Speichern von Konfigurationsdaten

```
#ola - ein Kommentar
hoehe=2
breite=9
gewicht=12
```

- Konfigurationsdaten sind i.d.R. Schlüssel-Wert-Paare (`String`/`String`)

  => `java.util.Properties`

Laden und Speichern von Konfigurationsdaten (cnt.)

- Properties anlegen und modifizieren

```
Properties props = new Properties();
props.setProperty("breite", "9");
props.setProperty("breite", "99");
String value = props.getProperty("breite");
```

- Properties speichern: `Properties#store` und `Properties#storeToXML`
- Properties laden: `Properties#load` und `Properties#loadFromXML`

Demo: cli.Props, Hinweis auf "Apache Commons Configuration"

Wrap-Up

- Kommandozeilenparameter als `String[]` in `main()`-Methode
- Manuelle Auswertung komplex => *Apache Commons CLI*
- Schlüssel-Wert-Paare mit `java.util.Properties`

LICENSE

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.